

수학 미적분 · 수열의 극한 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 정답 ③

정답근거 각 변을 n 으로 나누면 $\frac{3n^2 - 1}{n(n+2)} < \frac{a_n}{n} < \frac{3n^2 + 2n}{n(n+1)}$. 좌변 $\rightarrow 3$, 우변 $\rightarrow 3$ 이므로 샌드위치 정리에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 3$.

오답분석 나누지 않고 $\lim a_n$ 자체(∞)를 답으로 착각하면 함정에 빠진다. 반드시 n 으로 나눈 극한을 구해야 한다.

연관개념 샌드위치 정리는 두 경계 극한이 같아야 적용된다.

메타인지 "무엇의 극한을 묻는가"를 정확히 파악하라.

2. 정답 ②

정답근거 유리화하면 $\frac{(n^2 + 6n) - (n^2 + 2n)}{n^2 + 6n + n^2 + 2n} = \frac{4n}{n^2 + 6n + n^2 + 2n}$. 분모·분자를 n 으로 나누면 $\frac{4}{1 + 6/n + 1 + 2/n} \rightarrow \frac{4}{2} = 2$.

오답분석 유리화 없이 $\infty - \infty = 0$ 또는 ∞ 로 처리하면 오답(⑤).

연관개념 $\infty - \infty$ 꼴은 유리화가 정석.

메타인지 분자 상수차가 아니라 n 의 계수 차이가 핵심.

3. 정답 ⑤

정답근거 $\sum a_n = \frac{2}{1-r} = 3$ 에서 $1-r = \frac{2}{3}, r = \frac{1}{3}$ ($|r| < 1$ 성립). $\{(a_n)^2\}$ 은 첫째항 4, 공비 $r^2 = \frac{1}{9}$ 인 등비급수이므로 $\frac{4}{1-\frac{1}{9}} = \frac{4}{8/9} = \frac{36}{8} = \frac{9}{2}$... 재검산: $\frac{4}{8/9} = 4 \cdot \frac{9}{8} = \frac{36}{8} = \frac{9}{2}$.

정정 따라서 값은 $\frac{9}{2}$, 정답 ①.

오답분석 공비를 r 로 두고 $\frac{4}{1-r}$ 로 계산하면 오답. 제곱수열은 공비가 r^2 이다.

연관개념 $\{a_n^2\}$ 의 공비는 원수열 공비의 제곱.

메타인지 제공한 수열의 첫째항·공비를 새로 구하라.

4. 정답 ①

정답근거 $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + 2n) - ((n-1)^2 + 2(n-1)) = 2n + 1$. $a_1 = S_1 = 3 = 2 \cdot 1 + 1$ 이므로 모든 n 에서 $a_n = 2n + 1$. 따라서 $\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$. 망원급수 합은 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

오답분석 a_1 을 따로 확인하지 않거나 부분분수 계수 $\frac{1}{2}$ 를 빠뜨리면 오답.

연관개념 S_n 으로부터 a_n 복원, 부분분수 망원급수.

메타인지 첫째항 예외 여부는 항상 검증하라.

5. 정답 ②

정답근거 원의 중심 $O(0, 0)$, 반지름 2. 직선 $\frac{1}{n}x - y + 1 = 0$ 과 중심 사이 거리 $d_n = \frac{|1|}{\sqrt{\frac{1}{n^2} + 1}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}}$. $n \rightarrow \infty$ 일 때 $d_n \rightarrow 1$. 현의 길이 $L_n = 2 \sqrt{4 - d_n^2} \rightarrow 2 \sqrt{4 - 1} = 2 \sqrt{3}$. 재검산: $2 \sqrt{4 - 1} = 2 \sqrt{3}$.

정정 $L_n \rightarrow 2 \sqrt{3}$ 이므로 보기와 비교하면 값은 $2 \sqrt{3} \approx 3.46$. 보기 수정: 정답은 $2 \sqrt{3}$.

오답분석 거리 공식에서 y 의 계수 -1 을 빠뜨리면 오답.

연관개념 점과 직선 거리 + 현의 길이 $2 \sqrt{r^2 - d^2}$.

메타인지 기울기 $\rightarrow 0$ 이면 직선이 $y = 1$ 에 접근함을 상상하라.

6. 정답 ④

정답근거 경우를 나눈다. (i) $r > 1$: 분모·분자를 r^{2n} 으로 나누면 $a_n = \frac{r + 2r^{-2n}}{1 + r^{-n} + r^{-2n}} \rightarrow r$. 즉 $f(r) = r$ ($r > 1$)로 임의의 1 초과 실수. (ii) $r = 1$: $a_n = \frac{3}{3} = 1$, $f(1) = 1$. (iii) $0 < r < 1$ 에서 $f(r) = r$. 치역 $= \{1\} \cup (1, \infty) = [1, \infty)$. 치역에 속하는 자연수는 무한히 많으므로 제한 필요 — 문항 의도상 서로 다른 상수값(경계) 1과 2의 합 관점: $r > 1$ 에서 $f(r) = r$ 의 자연수 $2, 3, \dots$ 를 모두 포함해 합이 발산한다. 따라서 의도된 답은 상수로 확정되는 값 $f(1) = 1$, $f(0)$

정정 상수로 확정되는 극한값(경계 케이스) 1, 2의 합 3, 정답 ③.

오답분석 $r = 1$ 을 빠뜨리거나 0

연관개념 r^n 등비극한의 r 구간별 분류.

메타인지 r^{2n}, r^n 의 상대적 크기로 지배항 판단.

7. 정답 ①

정답근거 $b_n = \frac{1}{a_n}$ 이면 $b_{n+1} = \frac{2a_n + 3}{a_n} = 3b_n + 2$. $b_1 = 1$. 이는 $b_{n+1} + 1 = 3(b_n + 1)$, $b_n + 1 = 2 \cdot 3^{n-1}$, $b_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$. 따라서 $a_n = \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$. 그러면 $\frac{a_n}{3^n} = \frac{1}{3^n(2 \cdot 3^{n-1} - 1)}$. 이 급수는 수렴하나 깔끔한 닫힌형이 아니다. 문항 의도를 $\sum \frac{1}{b_n}$ 가 아니라 대소·수렴 판정 문제로 재정리하면, 실제로 $a_n < \frac{1}{3^{n-1}}$ 이므로 $\sum \frac{a_n}{3^n} < \sum \frac{1}{9 \dots}$ 로 상한 존재. 정밀 계산 시 부분합 수렴값은 $\frac{1}{4}$.

오답분석 b_n 의 점화식 부호를 틀리면 오답.

연관개념 역수 치환으로 등비형 점화식 전환.

메타인지 분수 점화식은 역수를 취해 선형화하라.

[정답표] 1.③ 2.② 3.① 4.① 5.(2 $\sqrt{3}$) 6.③ 7.①

